

Chapter 1

Preliminaries

1.1 Notations

- TFAE! : 「The Following conditions Are Equivalent!」の略である.
- $\mathbb{K}$ を一般の体とする.
- V を $\mathbb{K}$ に於ける一般の線型空間とする.

1.2 Set Theory

下記の定理は, **Zorn の補題**と呼ばれる定理である. 証明は省略する.

Theorem 1.2.1

$(P, \prec)$ を半順序集合とし,

$$\mathcal{L}(P, \prec) := \{Q \in 2^P \setminus \{\emptyset\} : \forall x, y \in Q; x \prec y \text{ or } y \prec x\}$$

と置く. $(P, \prec)$ が

$$\forall Q \in \mathcal{L}(P, \prec); \exists a_Q \in P; \forall x \in Q; x \prec a_Q$$

を満たすとする. このとき,

$$\exists a \in P; \forall x \in P; (a \prec x \Rightarrow x = a)$$

が成り立つ.

Chapter 2

Linear Algebra

2.1 Basis

Definition 2.1.1

- $n \in \mathbb{N}$, $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ に対し, $T_{(\alpha_1, \dots, \alpha_n)} \in V^{(V^n)}$ を

$$\forall x_1, \dots, x_n \in V; T_{(\alpha_1, \dots, \alpha_n)}(x_1, \dots, x_n) = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n$$

と定める.

- $S \in 2^V$ とし,

$$[S] := \{x \in V : \exists N \in \mathbb{N}; \exists \alpha_1, \dots, \alpha_N \in \mathbb{K}; \exists x_1, \dots, x_N \in S; x = T_{(\alpha_1, \dots, \alpha_N)}(x_1, \dots, x_N)\}$$

と定める.

- $\mathcal{M} \in 2^{(2^V)}$ を

$$\mathcal{M} := \left\{ S \in 2^V : \begin{array}{l} \forall n \in \mathbb{N}; \forall \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}; \forall x_1, \dots, x_n \in S; \\ |\{x_1, \dots, x_n\}| = n, \\ T_{(\alpha_1, \dots, \alpha_n)}(x_1, \dots, x_n) = 0 \Rightarrow \alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0 \end{array} \right\}$$

と定める. S が linear independent であるとは, $S \in \mathcal{M}$ が成り立つことである.

- $B \in \mathcal{M}$ とする. B が V の basis であるとは, $[B] = V$ が成り立つことである.

Proposition 2.1.2

$$\mathcal{M} = \{S \in 2^V : \forall x \in S; x \notin [S \setminus \{x\}] \cup \{0\}\}$$

Proof.

$\mathcal{M}_0 := \{S \in 2^V : \forall x \in S; x \notin [S \setminus \{x\}] \cup \{0\}\}$ と置き, $\mathcal{M} = \mathcal{M}_0$ を示す. $S \in \mathcal{M}$, $x \in S$ を任意に取り, $x \in [S \setminus \{x\}] \cup \{0\}$ と仮定し矛盾を導く. このとき,

$$\exists N \in \mathbb{N}; \exists \alpha_1, \dots, \alpha_N \in \mathbb{K}; \exists x_1, \dots, x_N \in S \setminus \{x\}; x = T_{(\alpha_1, \dots, \alpha_N)}(x_1, \dots, x_N)$$

が成り立つ. ここで, $\{x_1, \dots, x_N\} = N$ としても一般性を損なわない. 従って,

$$T_{(\alpha_1, \dots, \alpha_N, -1)}(x_1, \dots, x_N, x) = 0$$

となるが, これは $S \in \mathcal{M}$ に反する. 故に, $S \in \mathcal{M}_0$ である. 一方, $S \in \mathcal{M}_0$ とし,

$$|\{x_1, \dots, x_n\}| = n, T_{(\alpha_1, \dots, \alpha_n)}(x_1, \dots, x_n) = 0$$

なる $n \in \mathbb{N}$, $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$, $x_1, \dots, x_n \in S$ を任意に取る. ここで, $\exists k \in \{1, \dots, n\}; \alpha_k \neq 0$ と仮定し矛盾を導く. このとき, $k = n$ としても一般性を損なわない. 従って,

$$x_n = T_{(-\alpha_1/\alpha_n, \dots, \alpha_{n-1}/\alpha_n)}(x_1, \dots, x_{n-1}) \in [S \setminus \{x_n\}]$$

となり, これは $S \in \mathcal{M}_0$ に反する. 即ち, $S \in \mathcal{M}$ である. □

Proposition 2.1.3

$\prec := \{(S, S') \in \mathcal{M} \times \mathcal{M} : S \subset S'\}$ と定めると, $(\mathcal{M}, \prec)$ は半順序集合となる.

Lemma 2.1.4

$(\mathcal{M}, \prec)$ は

$$\forall \mathcal{M}' \in \mathcal{L}(\mathcal{M}, \prec); \exists S_{\mathcal{M}'} \in \mathcal{M}; \forall S \in \mathcal{M}'; S \prec S_{\mathcal{M}'}$$

を充たす.

Proof.

$\mathcal{M}' \in \mathcal{L}(\mathcal{M}, \prec)$ を任意に取り, $S_{\mathcal{M}'} := \bigcup \mathcal{M}' \in 2^V$ と置く. $x \in S_{\mathcal{M}'}$ とし, $x \in [S_{\mathcal{M}'} \setminus \{x\}] \cup \{0\}$ と仮定し矛盾を導く. このとき,

$$\exists N \in \mathbb{N}; \exists \alpha_1, \dots, \alpha_N \in \mathbb{K}; \exists x_1, \dots, x_N \in S_{\mathcal{M}'} \setminus \{x\}; x = T_{(\alpha_1, \dots, \alpha_N)}(x_1, \dots, x_N)$$

となり, $\exists S_0, S_1, \dots, S_n \in \mathcal{M}'; x \in S_0, x_1 \in S_1, \dots, x_n \in S_n$ が得られる. $\mathcal{M}' \in \mathcal{L}(\mathcal{M}, \prec)$ であるから, $\exists k \in \{0, \dots, n\}; \forall j \in \{0, \dots, n\}; S_j \prec S_k$ となり, $x \in S_k, x_1, \dots, x_n \in S_k \setminus \{x\}$ が従う. 故に,

$$x = T_{(\alpha_1, \dots, \alpha_N)}(x_1, \dots, x_N) \in [S_k \setminus \{x\}] \cup \{0\}$$

が成り立ち, これは $S_k \in \mathcal{M}'$ に反する. 従って, $S_{\mathcal{M}'} \in \mathcal{M}$ となる. 一方, $S \in \mathcal{M}'$ を任意に取ると, $S \subset \bigcup \mathcal{M}' = S_{\mathcal{M}'}$ となる. 故に, $S \prec S_{\mathcal{M}'}$ である. □

Theorem 2.1.5

$$\exists B \in \mathcal{M}; [B] = V$$

Proof.

$(\mathcal{M}, \prec)$ は $\forall \mathcal{M}' \in \mathcal{L}(\mathcal{M}, \prec); \exists S_{\mathcal{M}'} \in \mathcal{M}; \forall S \in \mathcal{M}'; S \prec S_{\mathcal{M}'}$ を充たすから, Zorn の補題を適用して

$$\exists B \in \mathcal{M}; \forall S \in \mathcal{M}; (B \prec S \Rightarrow S = B)$$

が得られる. $V \subset [B]$ を示せばよい. ここで, $V \setminus [B] \neq \emptyset$ と仮定し矛盾を導く. $B \in \mathcal{M}, x \in V \setminus [B]$ であるから, $B \cup \{x\} \in \mathcal{M}$ が得られる^{*1}. 一方, $B \prec B \cup \{x\}$ であるから $B \cup \{x\} = B$ となり, $x \in B$ が従う. これは $x \in V \setminus [B]$ に反する. 斯くして, $[B] = V$ が成り立つ. □

^{*1} $y \in B \cup \{x\}$ を任意に取ると, $y = x$ or $y \in B$ である. $y = x$ のとき, $y = x \notin [B] \cup \{0\} = [(B \cup \{x\}) \setminus \{y\}] \cup \{0\}$ となる. 他方, $y \in B$ のとき, $y \in [(B \cup \{x\}) \setminus \{y\}] \cup \{0\}$ とすると, $\exists N \in \mathbb{N}; \exists \alpha_1, \dots, \alpha_N, \alpha_{N+1} \in \mathbb{K}; \exists x_1, \dots, x_N \in B \setminus \{y\}; y = T_{(\alpha_1, \dots, \alpha_{N+1})}(x_1, \dots, x_N, x)$ となる. $\alpha_{N+1} \neq 0$ の場合, $x = T_{(-\alpha_1/\alpha_{N+1}, \dots, -\alpha_N/\alpha_{N+1}, -1/\alpha_{N+1})}(x_1, \dots, x_N, y) \in [B]$ となり, 不合理である. $\alpha_{N+1} = 0$ の場合, $y = T_{(\alpha_1, \dots, \alpha_N)}(x_1, \dots, x_N) \in [B \setminus \{y\}]$ となり, これは $B \in \mathcal{M}$ に反する. 従って, $y \notin [(B \cup \{x\}) \setminus \{y\}] \cup \{0\}$ が成り立つ.

Corollary 2.1.6

(体) $\mathbb{Q}$ に於ける (線型空間) $\mathbb{R}$ に於ける basis が存在する. 即ち,

$$\exists H \in 2^{\mathbb{R}}; \left\{ \begin{array}{l} \forall n \in \mathbb{N}; \forall \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{Q}; \forall x_1, \dots, x_n \in H; \left(\begin{array}{l} |\{x_1, \dots, x_n\}| = n, \\ \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n = 0 \end{array} \Rightarrow \alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0 \right) \\ \forall x \in \mathbb{R}; \exists N \in \mathbb{N}; \exists \alpha_1, \dots, \alpha_N \in \mathbb{Q}; \exists x_1, \dots, x_N \in H; x = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_N x_N \end{array} \right.$$

が成り立つ. 以降, この H を 1 つ固定して議論を進める.

Definition 2.1.7

$x \in \mathbb{R}$ に対し, $n \in \mathbb{N}$, $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{Q}$, $x_1, \dots, x_n \in H$ を適切に与えて $x = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n$ と表現でき, $\alpha_1 + \dots + \alpha_n$ の値はその表現の仕方に依らない. $f_H \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ を

$$\forall x \in \mathbb{R}; f_H(x) := \alpha_1 + \dots + \alpha_n$$

と定めることができる.

Chapter 3

Additive Function

3.1 Cauchy's Functional Equation

Definition 3.1.1

$f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ が additive であるとは,

$$\forall x, y \in \mathbb{R}; f(x + y) = f(x) + f(y)$$

が成り立つことである. 上記の f に関する方程式を Cauchy の関数方程式と呼ぶ.

3.2 Properties

Proposition 3.2.1

$f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ を additive とする. このとき,

$$\forall r \in \mathbb{Q}; f(r) = f(1)r$$

が成り立つ.

Proposition 3.2.2

$f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ を additive とする. TFAE!

- (a) $\forall x \in \mathbb{R}; f(x) = f(1)x$
- (b) $\forall a \in \mathbb{R}; \forall \varepsilon > 0; \exists \delta > 0; \forall x \in \mathbb{R}; (|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon)$
- (c) $\exists a_0 \in \mathbb{R}; \forall \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}; \left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a_0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(a_0) \right)$

Proof.

(c) $\Rightarrow$ (a) を示せばよい. $x \in \mathbb{R}$ を任意にとると, 有理数の稠密性から $\exists \{r_n\} \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}; \lim_{n \rightarrow \infty} r_n = x$ が従う. ここで, $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ を $\forall n \in \mathbb{N}; x_n := r_n - x + a_0$ と定めると, 各 $n \in \mathbb{N}$ に対し,

$$f(x) - f(x_n) + f(a_0) = f(x - x_n + a_0) = f(r_n) = f(1)r_n$$

となる. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a_0$ であるから

$$f(x) = f(x) - f(a_0) + f(a_0) = f(x) - f(a_0) + \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (f(x) - f(a_0) + f(x_n)) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(1)r_n = f(1)x$$

が成り立つ. □

Proposition 3.2.3

- $\forall x \in H; f_H(x) = 1$
- $f_H(\mathbb{R}) = \mathbb{Q}$
- $f_H(0) = 0$

Proposition 3.2.4

f_H は additive である.

Proof.

$x, y \in \mathbb{R}$ を任意にとり,

$$\begin{aligned} \exists n \in \mathbb{N}; \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{Q}; \exists x_1, \dots, x_n \in H; |\{x_1, \dots, x_n\}| = n, x = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n \\ \exists m \in \mathbb{N}; \exists \beta_1, \dots, \beta_m \in \mathbb{Q}; \exists y_1, \dots, y_m \in H; |\{y_1, \dots, y_m\}| = m, y = \beta_1 y_1 + \dots + \beta_m y_m \end{aligned}$$

が従う. ここで, 集合 R, S, I, J, K を

$$\begin{aligned} R &:= \{x_1, \dots, x_n\}, \quad S := \{y_1, \dots, y_m\}, \\ I &:= \{i \in \{1, 2, \dots, n\} : x_i \in R \setminus S\}, \quad J := \{j \in \{1, 2, \dots, m\} : y_j \in S \setminus R\}, \\ K &:= \{k \in \{1, 2, \dots, n\} : x_k \in R \cap S\} = \{1, 2, \dots, n\} \setminus I \end{aligned}$$

と置くと, 各 $k \in K$ に対し, $j_k \in \{1, 2, \dots, m\}$ を適切に与えて $x_k = y_{j_k}$ と表わすことができる. 従って,

$$\begin{aligned} x + y &= (\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n) + (\beta_1 y_1 + \dots + \beta_m y_m) \\ &= \sum_{i \in I} \alpha_i x_i + \sum_{k \in K} (\alpha_k + \beta_{j_k}) x_k + \sum_{j \in J} \beta_j y_j \end{aligned}$$

となり,

$$\begin{aligned} f_H(x + y) &= \sum_{i \in I} \alpha_i + \sum_{k \in K} (\alpha_k + \beta_{j_k}) + \sum_{j \in J} \beta_j \\ &= (\alpha_1 + \dots + \alpha_n) + (\beta_1 + \dots + \beta_m) \\ &= f_H(x) + f_H(y) \end{aligned}$$

が得られる. □

Proposition 3.2.5

$$\exists a \in \mathbb{R}; \exists \varepsilon > 0; \forall \delta > 0; \exists x \in \mathbb{R}; |x - a| < \delta, |f(x) - f(a)| \geq \varepsilon$$

Proof.

$\forall a \in \mathbb{R}; \forall \varepsilon > 0; \exists \delta > 0; \forall x \in \mathbb{R}; (|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon)$ と仮定し矛盾を導く. $x \in H$ とし, $x > 0$ の場合を考える. $f_H(0) = 0, f_H(x) = 1$ であるから中間値の定理を適用し,

$$\exists c \in (0, x); f_H(c) = \sqrt{2} - 1$$

が従う. これは $f_H(\mathbb{R}) = \mathbb{Q}$ に反する. $x < 0$ の場合も同様である. □